로스팅 프로파일 기록 · 2026-10-25

로링(500g) · 링크(50g) · 2026-10-30 기준. 타겟: 링크 1번 프로파일 50g → 44.9g (10.2%), 44.5g 이하는 애매, 더 밝은 쪽은 괜찮을 수도. 링크 배치는 무게가 없어 감소율을 추정값으로 채웠다. 10/25 인상: 페르가미노 워시드 링크 말고는 거의 다 라이트. 점수는 아래 표에 입력한다.

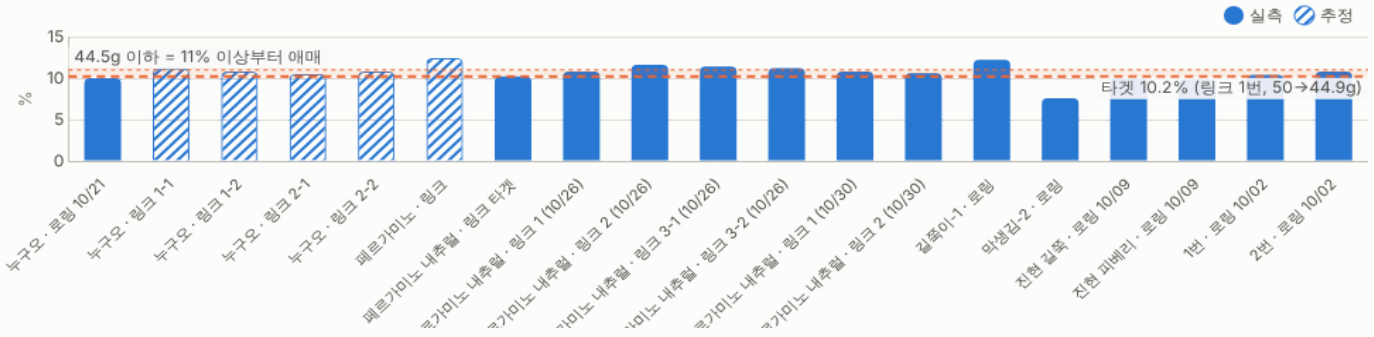
한눈에 보기 · 감소율과 Agtron

막대는 Agtron 50~110 범위. 진한 점이 홀빈, 연한 점이 그라운드, 그 사이가 스프레드. 감소율의 기울임체는 추정값.

배치	머신	시간	감소율	홀빈	그라운드	스프레드	홀빈 → 그라운드
누구오 · 로링 10/21	로링	7:00	**10.0%**	72.4	86.2	13.8	
누구오 · 링크 1-1	링크	9:30	*11.2%*	63	80.4	17.4	
누구오 · 링크 1-2	링크	9:30	*10.8%*	63.4	83.7	20.3	
누구오 · 링크 2-1	링크	9:20	*10.5%*	62.2	85.8	23.6	
누구오 · 링크 2-2	링크	9:20	*10.8%*	63.6	83.8	20.2	
페르가미노 · 링크	링크	9:15	*12.4%*	57.1	75.4	18.3	
페르가미노 내추럴 · 링크 타겟 타겟	링크	—	**10.2%**	—	—	—	Agtron 미기록
페르가미노 내추럴 · 링크 1 (10/26)	링크	9:20	**10.8%**	—	—	—	Agtron 미기록
페르가미노 내추럴 · 링크 2 (10/26)	링크	9:40	**11.6%**	—	—	—	Agtron 미기록
페르가미노 내추럴 · 링크 3-1 (10/26)	링크	9:30	**11.4%**	—	—	—	Agtron 미기록
페르가미노 내추럴 · 링크 3-2 (10/26)	링크	9:30	**11.2%**	—	—	—	Agtron 미기록
페르가미노 내추럴 · 링크 1 (10/30)	링크	9:20	**10.8%**	—	—	—	Agtron 미기록
페르가미노 내추럴 · 링크 2 (10/30)	링크	9:15	**10.6%**	—	—	—	Agtron 미기록
길쭉이-1 · 로링	로링	7:35	**12.2%**	70.8	90	19.2	
막생김-2 · 로링	로링	7:39	**7.6%**	73.5	93.9	20.4	
진현 길쭉 · 로링 10/09	로링	7:10	**10.0%**	77.1	93.8	16.7	
진현 피베리 · 로링 10/09	로링	7:10	**9.8%**	69.2	90.4	21.2	
1번 · 로링 10/02	로링	7:14	**10.4%**	79.8	89	9.2	
2번 · 로링 10/02	로링	7:18	**10.8%**	82	102.1	20.1	

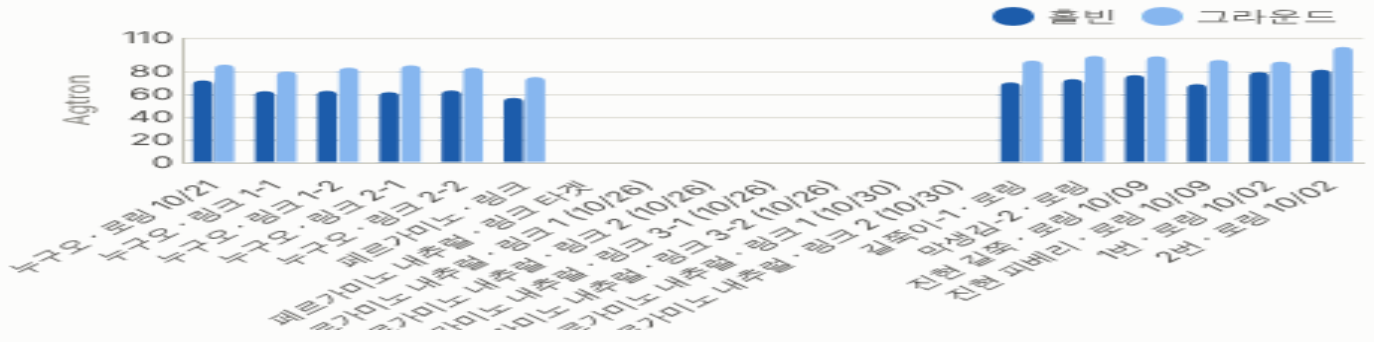
무게 감소율 (%) · 실측 vs 추정

진한 막대는 실측, 연한 빗금 막대는 추정. 주황 점선이 타겟, 그 위 옅은 띠가 애매해지는 구간. 추정은 같은 커피의 로링 실측을 기준으로 Agtron 차이와 로스팅 시간을 보정한 경험칙이고, 오차 ±1.5%p. 링크에서 무게를 재면 교체한다.



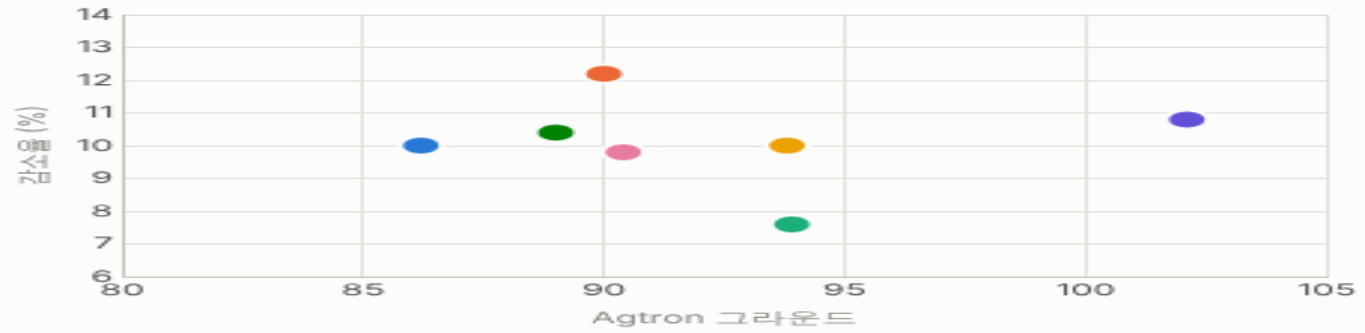
Agtron 홀빈 vs 그라운드

두 막대의 간격(스프레드)이 클수록 겉과 속의 발현 차이가 크다.



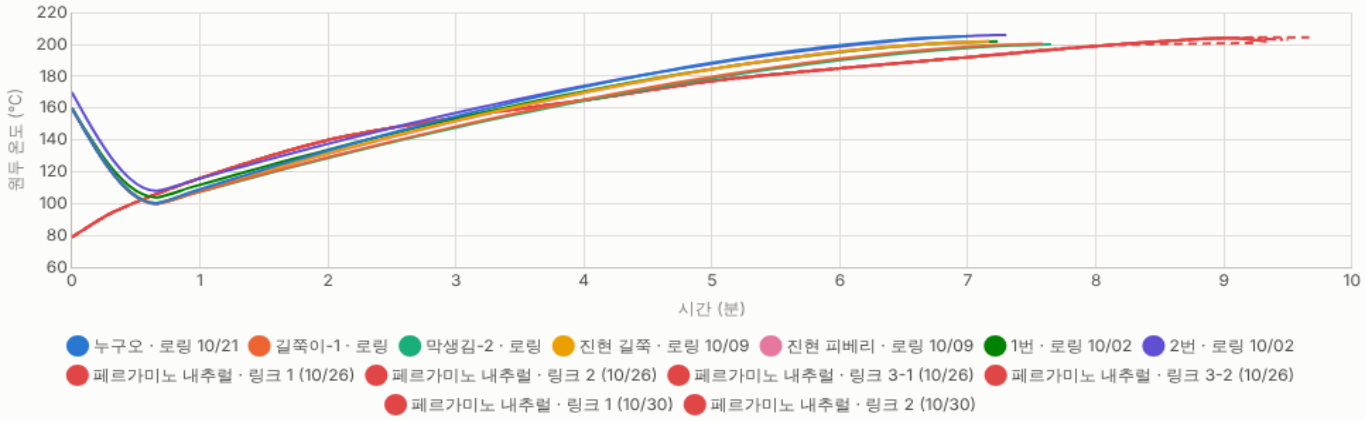
실측 감소율 vs Agtron 그라운드

실측이 있는 로링 배치만. 이 범위에서는 둘 사이에 관계가 거의 없다. 감소율은 로스팅 정도보다 콩의 수분·밀도를 따라간다.



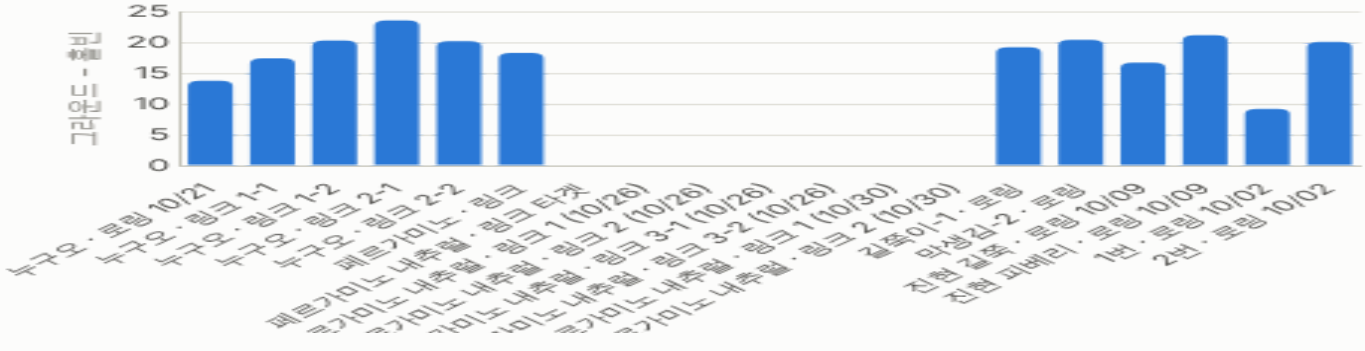
온도 곡선 (근사) · 로링 실선, 링크 점선

로링은 투입·TP·배출 3점을 잇는 근사. 링크는 Link Studio 로그 사진에서 눈대중으로 딴 값(±5°C)이라 네 곡선이 거의 겹친다. 링크 필터를 누르면 배치별 색으로 나뉜다. 범례 클릭으로 숨기기/보이기.



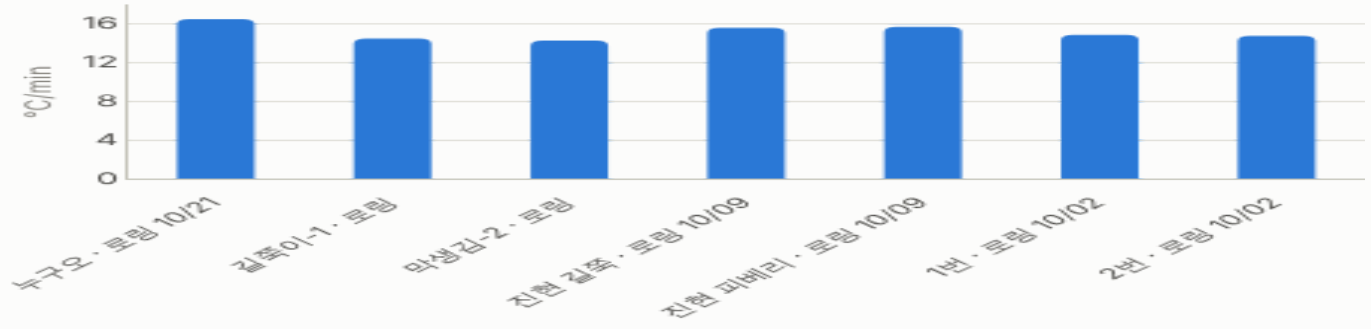
Agtron 스프레드 (그라운드 − 홀빈)

작을수록 속까지 고르게 익었다는 뜻.



평균 ROR (°C/min, TP→배출) · 로링

(배출온도 − TP온도) ÷ (배출시간 − TP시간).



전체 기록

배치	날짜	소유		커피	머신	투입g	배출g	감소%	추정%	홀빈	그라운드	스프레드	시간	초반열	투입°C	TP
누구오 · 로링 10/21	2026-10-21	치훈	누구오 1000		로링	500	450	**10.0**	—	72.4	86.2	13.8	7:00	50	160	100
누구오 · 링크 1-1	2026-10-23	치훈	누구오 1000		링크	—	—	—	*11.2*	63	80.4	17.4	9:30	—	—	
누구오 · 링크 1-2	2026-10-23	치훈	누구오 1000		링크	—	—	—	*10.8*	63.4	83.7	20.3	9:30	—	—	
누구오 · 링크 2-1	2026-10-23	치훈	누구오 1000		링크	—	—	—	*10.5*	62.2	85.8	23.6	9:20	—	—	
누구오 · 링크 2-2	2026-10-23	치훈	누구오 1000		링크	—	—	—	*10.8*	63.6	83.8	20.2	9:20	—	—	
페르가미노 · 링크	2026-10-23	치훈	페르가미노 워시드로 추정, 확인 필요		링크	—	—	—	*12.4*	57.1	75.4	18.3	9:15	—	—	
페르가미노 내추럴 · 링크 타겟	미상	진현 (확인 필요)	페르가미노 내추럴		링크	50	44.9	**10.2**	—	—	—	—	—	—	—	
페르가미노 내추럴 · 링크 1 (10/26) 로그	2026-10-26	진현 (확인 필요)	페르가미노 내추럴 길쭉		링크	50	44.6	**10.8**	—	—	—	—	9:20	—	79	
페르가미노 내추럴 · 링크 2 (10/26) 로그	2026-10-26	진현 (확인 필요)	페르가미노 내추럴 길쭉		링크	50	44.2	**11.6**	—	—	—	—	9:40	—	79	
페르가미노 내추럴 · 링크 3-1 (10/26) 로그	2026-10-26	진현 (확인 필요)	페르가미노 내추럴 길쭉		링크	50	44.3	**11.4**	—	—	—	—	9:30	—	79	
페르가미노 내추럴 · 링크 3-2 (10/26) 로그	2026-10-26	진현 (확인 필요)	페르가미노 내추럴 길쭉		링크	50	44.4	**11.2**	—	—	—	—	9:30	—	79	
페르가미노 내추럴 · 링크 1 (10/30)	2026-10-30	진현 (확인 필요)	페르가미노 내추럴 길쭉		링크	50	44.6	**10.8**	—	—	—	—	9:20	—	79	
페르가미노 내추럴 · 링크 2 (10/30)	2026-10-30	진현 (확인 필요)	페르가미노 내추럴 길쭉		링크	50	44.7	**10.6**	—	—	—	—	9:15	—	79	
길쭉이-1 · 로링	미상	치훈	페르가미노 워시드 길쭉이		로링	500	439	**12.2**	—	70.8	90	19.2	7:35	70	160	1
막생김-2 · 로링	미상	치훈	페르가미노 워시드 막생김		로링	500	462	**7.6**	—	73.5	93.9	20.4	7:39	70	160	1
진현 길쭉 · 로링 10/09	2026-10-09	진현	페르가미노 내추럴 길쭉		로링	500	450	**10.0**	—	77.1	93.8	16.7	7:10	70	160	100
진현 피베리 · 로링 10/09	2026-10-09	진현	페르가미노 내추럴 피베리 동글		로링	500	451	**9.8**	—	69.2	90.4	21.2	7:10	70	160	99
1번 · 로링 10/02	2026-10-02	미상	미상 (10/02 1번)		로링	500	448	**10.4**	—	79.8	89	9.2	7:14	70	160	1
2번 · 로링 10/02	2026-10-02	미상	미상 (10/02 2번)		로링	500	446	**10.8**	—	82	102.1	20.1	7:18	—	170	108

기록과 분석

2026-10-30 기준 19건. 로스터 이호열. 출처: 이호열 → 이치훈 카카오톡 (10/21 스크린샷), 이치훈 정리 메시지 (10/25), 10/26 링크 4건 + Link Studio 로그 사진, 10/30 링크 2건.

10/30 링크 · 페르가미노 내추럴 (길쭉) 2건

배치	프로파일	시간	배출 온도	배출 무게	감소율	비고
1 (10/30)	1	9:20	202	44.6g	10.8%	10/26 배치 1과 완전히 같은 결과
2 (10/30)	미기재	9:15	201	44.7g	10.6%	배치 1보다 5초 빠르고 1도 낮게 배출, 0.1g 덜 빠짐

프로파일 1을 나흘 뒤에 다시 돌렸더니 44.6g이 그대로 나왔다. 시간, 배출 온도, 무게 셋 다 같다. 프로파일 3의 반복(44.3 / 44.4)과 합치면 링크는 같은 프로파일에서 ±0.1g 안에 든다. 이제부터 링크 배치의 무게 차이는 프로파일 차이로 읽어도 된다.

페르가미노 내추럴 링크 기록을 프로파일별로 모으면 이렇다.

프로파일	시간	배출 온도	배출 무게	감소율	횟수
타겟 (1번, 날짜 미상)	—	—	44.9g	10.2%	1
(10/30 2번)	9:15	201	44.7g	10.6%	1 (10/30)
1	9:20	202	44.6g	10.8%	2 (10/26, 10/30)
3	9:30	203	44.3~44.4g	11.2~11.4%	2 (10/26)
2	9:40	204.5	44.2g	11.6%	1 (10/26)

배출 시점과 무게가 깔끔하게 한 줄에 선다. 9:15/201도 → 44.7g, 9:20/202도 → 44.6g, 9:30/203도 → 44.3~44.4g, 9:40/204.5도 → 44.2g. 5초, 1도에 0.1g 꼴이다. 이 비율대로면 타겟 44.9g은 대략 9:05 전후, 199~200도 배출에 해당한다. 10/30 2번이 그 방향으로 한 걸음 간 배치다.

여기서 하나가 걸린다. 타겟 배치도 "1번 프로파일"이었는데 44.9g이었고, 지금 프로파일 1은 두 번 다 44.6g이다. 0.3g 차이가 재현성 범위(±0.1g) 밖이다. 타겟 배치가 지금의 프로파일 1과 같은 프로파일이 아니거나(배출 시점이 더 빨랐거나), 생두 수분이 달랐거나, 그때 무게를 다르게 쟀거나 셋 중 하나다. 타겟을 44.9g 그대로 둘지, 재현되는 44.6g으로 옮길지는 10/27 테이스팅 결과를 보고 정한다. 그 결과를 아직 못 받았다.

10/26 링크 · 페르가미노 내추럴 (길쭉) 4건 — 테이스팅 10/27

타겟(44.9g)을 겨냥해 네 번 구웠다. 프로파일 1, 2, 3을 쓰고 3은 두 번 반복했다. Link Studio 로그 사진은 `logs/`에 있다.

배치	프로파일	시간	배출 온도	배출 무게	감소율	타겟 대비	로그
1	1	9:20	202	44.6g	10.8%	44.5g 선 바로 위	log2806
2	2	9:40	204.5	44.2g	11.6%	44.5g 아래, 가장 어둡게	log2807
3-1	3	9:30	203	44.3g	11.4%	44.5g 아래	log2808
3-2	3	9:30	203	44.4g	11.2%	44.5g 아래	log2809

네 건 다 타겟(44.9g)보다 어둡게 나왔다. 1번만 44.6g으로 애매 경계(44.5g) 바로 위에 걸렸고, 나머지 셋은 경계 아래다. 그래서 내일 테이스팅은 두 가지를 한 번에 가른다.

- 44.5g 경계가 진짜인가. 1번(44.6)과 3-2(44.4)는 0.2g 차이다. 둘이 갈리면 경계는 날카로운 것이고, 안 갈리면 경계를 더 아래로 내려도 된다.
- 어둡게 간 쪽이 더 좋은가. 2번(44.2g, 9:40, 204.5도)이 가장 어둡다. 이게 제일 좋으면 타겟을 다시 잡아야 한다.

프로파일 3의 재현성. 3-1과 3-2는 같은 프로파일, 같은 시간, 같은 배출 온도인데 0.1g 차이(44.3 / 44.4)다. 링크는 재현된다. 무게 차이가 나면 프로파일 차이지 머신 흔들림이 아니다.

로그 사진에서 읽히는 것. 네 곡선은 모양이 같다. 투입 직후 79도 근처에서 시작해 터닝포인트 없이 바로 오르고, 1분에 약 115도, 3분에 약 155도, 6분에 약 185도, 9분에 약 204도. ROR은 시작 60도/분에서 꾸준히 떨어져 6분 이후 10도/분 아래. 전력은 0.5kW에서 시작해 배출 직전 0.9~0.95kW까지 계속 올린다. 즉 링크 프로파일은 뒤로 갈수록 화력을 더 주면서 ROR 감속을 완만하게 잡는 구조다. 차이는 배출 시점과 온도뿐이다. 1번은 9:20에 202도, 2번은 9:40에 204.5도. 20초와 2.5도가 0.4g을 만들었다.

온도 값은 사진에서 눈대중으로 딴 것이라 ±5도다. Link Studio에서 로그를 CSV로 내보내면 정확한 곡선으로 바꾼다.

타겟 (2026-10-25 설정)

링크 · 1번 프로파일 · 50g 투입 → 44.9g 배출 · 감소율 10.2%.

링크로 볶은 페르가미노 내추럴 중 가장 좋았던 배치다. 가장 적포도 같았다.

허용 폭은 이렇다. **44.5g 이하(감소율 11.0% 이상)로 내려가면 애매해진다.** 44.9g보다 조금 더 밝은 쪽, 그러니까 감소율 10.2% 아래는 괜찮을지도 모른다는 의견이 있었다. 정리하면 링크 50g 기준 배출 44.5~45g 사이, 밝은 쪽으로 열어두고 어두운 쪽은 44.5g에서 끊는다. 밝은 쪽 한계는 아직 모른다. 다음 배치에서 45.2~45.5g 정도로 한 번 올려서 커핑해 보면 된다. 링크 1번 프로파일로 볶으면 이 정도가 나온다고 보고, 당분간 링크 배치는 이 감소율을 기준으로 맞춘다. 날짜와 Agtron은 기록이 없다. 다음에 같은 프로파일로 다시 구울 때 Agtron을 재면 타겟의 색 기준도 같이 생긴다.

위의 누구오 링크 추정치(10.5~11.2%)가 이 실측과 같은 범위에 있다. 추정이 크게 틀리진 않았다는 뜻이지만, 그래도 무게는 재는 게 맞다.

머신

머신	투입량	기록된 것	빠진 것
로링	500g	초반열, 투입·TP·배출 온도, 시간, 투입·배출 무게, Agtron	1차 크랙, 화력 변경 시점
링크	50g	총 시간, 프로파일 번호, Agtron	**투입·배출 무게**, 온도 전부

커피 × 머신 × 감소율 × Agtron

누구오 1000 (치훈)

배치	날짜	머신	시간	감소율	홀빈	그라운드	스프레드	비고
로링 10/21	10-21	로링 500g	7:00	**10.0%** (500→450)	72.4	86.2	13.8	초반열 50, 160 투입, TP 100.4/0:40, 배출 205
링크 1-1	10-23	링크 50g	9:30	*추정 11.2%*	63.0	80.4	17.4	1번 프로파일
링크 1-2	10-23	링크 50g	9:30	*추정 10.8%*	63.4	83.7	20.3	1번 프로파일
링크 2-1	10-23	링크 50g	9:20	*추정 10.5%*	62.2	85.8	23.6	2번 프로파일, 앞쪽 화력 강하게
링크 2-2	10-23	링크 50g	9:20	*추정 10.8%*	63.6	83.8	20.2	2번 프로파일, 앞쪽 화력 강하게

페르가미노 워시드 (치훈)

배치	날짜	머신	시간	감소율	홀빈	그라운드	스프레드	비고
길쭉이-1	미상	로링 500g	7:35	**12.2%** (500→439)	70.8	90.0	19.2	초반열 70, 160 투입, TP 100/0:40, 배출 200.5
막생김-2	미상	로링 500g	7:39	**7.6%** (500→462)	73.5	93.9	20.4	초반열 70, 160 투입, TP 100/0:40, 배출 200
링크	10-23	링크 50g	9:15	*추정 12.4%*	57.1	75.4	18.3	워시드인지 확인 필요

페르가미노 내추럴 (진현)

배치	날짜	머신	시간	감소율	홀빈	그라운드	스프레드	비고
링크 타겟	미상	링크 50g	—	**10.2%** (50→44.9)	—	—	—	1번 프로파일. 가장 적포도 같고 좋았다. 소유자 확인 필요
링크 1	10-26	링크 50g	9:20	**10.8%** (50→44.6)	—	—	—	프로파일 1, 202도 배출. 테이스팅 10/27
링크 2	10-26	링크 50g	9:40	**11.6%** (50→44.2)	—	—	—	프로파일 2, 204.5도 배출. 테이스팅 10/27
링크 3-1	10-26	링크 50g	9:30	**11.4%** (50→44.3)	—	—	—	프로파일 3, 203도 배출. 테이스팅 10/27
링크 3-2	10-26	링크 50g	9:30	**11.2%** (50→44.4)	—	—	—	프로파일 3 반복, 203도 배출. 테이스팅 10/27
링크 1	10-30	링크 50g	9:20	**10.8%** (50→44.6)	—	—	—	프로파일 1 반복. 10/26 배치 1과 동일
링크 2	10-30	링크 50g	9:15	**10.6%** (50→44.7)	—	—	—	프로파일 미기재. 201도 배출
길쭉	10-09	로링 500g	7:10	**10.0%** (500→450)	77.1	93.8	16.7	초반열 70, 160 투입, TP 100.5/0:40, 배출 202
피베리(동글)	10-09	로링 500g	7:10	**9.8%** (500→451)	69.2	90.4	21.2	초반열 70, 160 투입, TP 99.8/0:40, 배출 202

소유자 미상 (10/02, 스크린샷 출처)

배치	날짜	머신	시간	감소율	홀빈	그라운드	스프레드	비고
1번	10-02	로링 500g	7:14	**10.4%** (500→448)	79.8	89.0	9.2	초반열 70, 160 투입, TP 104/0:40, 배출 202
2번	10-02	로링 500g	7:18	**10.8%** (500→446)	82.0	102.1	20.1	초반열 미기록, 170 투입, TP 108.1/0:40, 배출 206

10/25 정리 목록에는 없는 배치다. 어떤 커피인지 확인되면 위 표로 옮긴다. 버릴 거면 `profiles.json`에서 두 행을 지운다.

추정 감소율은 어떻게 잡았나

링크 배치는 무게를 안 쟀다. 그래서 같은 커피의 로링 실측을 기준점으로 놓고 두 가지를 보정했다.

- Agtron 그라운드가 1포인트 어두울수록 +0.12%p. 밝은 로스팅에서 미디엄까지 30포인트 어두워질 때 대략 3~4%p 더 빠진다는 통상 경험치.
- 링크는 9분대, 로링은 7분대. 2분 더 구운 만큼 +0.5%p.
- 오차 ±1.5%p. 로링 실측 7건의 표준편차(1.4)를 그대로 썼다.

예: 누구오 링크 1-1 = 10.0 (로링 실측) + 0.12 × (86.2 − 80.4) + 0.5 = 11.2%

이 숫자는 자리 채우기다. 로링 실측 7건에서 Agtron과 감소율의 상관을 계산하면 R^2가 0이다. 같은 날 같은 프로파일로 구운 길쭉이(12.2%)와 막생김(7.6%)이 4.6%p 차이가 나는데 Agtron은 비슷하다. 이 범위에서 감소율을 움직이는 건 로스팅 정도가 아니라 콩의 수분과 밀도다. 링크에서 0.1g 저울로 투입·배출만 재면 추정 열은 바로 실측으로 바뀐다.

맛 인상 (10/25, 치훈)

페르가미노 워시드 링크 말고는 거의 다 라이트하게 다가왔다.

숫자와 맞는다. 그 배치만 홀빈 57.1 / 그라운드 75.4로 전체에서 15포인트 이상 어둡고, 나머지 11건은 그라운드 80~102에 몰려 있다. 라이트하게 느껴진 쪽은 머신이 달라도(로링 7분대, 링크 9분대) 비슷하게 라이트했다는 뜻이다. 그라운드 80~86인 누구오 링크 4건도 라이트에 묶였으니, 지금 세팅에서 "라이트하지 않다"고 느껴지는 경계는 그라운드 75 근처에 있다.

다음 배치는 이 경계를 가로질러 보는 게 맞다. 누구오를 링크에서 그라운드 75 안팎까지 한 번 더 내려서 페르가미노 링크와 나란히 커핑하면, 어둡게 간 쪽이 더 맛있는지 아니면 그냥 덜 라이트한 건지 갈린다.

지금 읽히는 것

같은 누구오를 두 머신으로 구웠을 때. 로링은 홀빈 72.4 / 그라운드 86.2. 링크 4건은 홀빈 62~64 / 그라운드 80~86. 링크가 겉은 10포인트 가까이 더 어둡고 속은 비슷하다. 스프레드가 로링 13.8 → 링크 17~24로 벌어졌다. 9분대로 길게 가면서 표면은 더 익었는데 속은 그만큼 따라오지 않았다. 링크 2번 프로파일(앞쪽 화력 강화)의 2-1이 스프레드 23.6으로 가장 크다. 앞쪽 화력을 올렸는데 속 발현이 더 벌어진 건 예상과 반대다. 50g 배치에서 초반 화력이 표면만 때렸을 가능성.

링크 재현성. 같은 프로파일로 두 번씩 구운 1-1/1-2, 2-1/2-2의 홀빈은 0.4~1.4 차이로 붙었다. 그라운드는 2~3.3 차이. 머신 자체는 재현되고 있다.

페르가미노 링크 배치가 전체에서 가장 어둡다. 홀빈 57.1 / 그라운드 75.4. 같은 페르가미노의 로링 배치(그라운드 90~94)보다 15포인트 이상 어둡다. 이게 의도한 거면 맛 비교 포인트가 된다.

콩 모양. 치훈 페르가미노 길쭉이는 12.2%, 막생김은 7.6% 빠졌다. 진현 내추럴은 길쭉 10.0 / 피베리 9.8로 거의 같다. 치훈 쪽 차이가 너무 커서, 저울 오류나 생두 수분 차이 중 하나다. 재확인 가치가 있다.

맛 기준은 하나 생겼다. 링크 1번 프로파일 페르가미노 내추럴, 감소율 10.2%, 적포도. 점수는 아직 없다.

다음에 기록할 것

1. **10/27 테이스팅 결과**를 10/26 네 배치에 입력. 아직 안 들어왔다. 이게 있어야 타겟을 44.9g에 둘지 44.6g으로 옮길지 정한다. 10/30 배치도 커핑하면 같은 조건 두 배치의 맛 재현성이 확인된다. 1 vs 3-2로 44.5g 경계를, 2로 어두운 쪽을 가른다.
2. **10/26 네 배치 Agtron.** 감소율 10.8~11.6%가 색으로는 어디인지 잡아야 타겟에 색 기준이 붙는다.
3. **누구오 링크 투입·배출 무게** (0.1g). 추정 열을 없애는 유일한 방법.
4. **커핑 점수와 노트.** 페이지 표에 입력. 특히 누구오 로링 vs 링크 1번 vs 링크 2번 세 그룹을 블라인드로.
5. **1차 크랙 시간·온도** (로링). DTR 계산용.
6. 10/02 1번·2번이 누구 커피인지. 길쭉이-1·막생김-2 날짜. 페르가미노 링크 배치가 워시드인지.
7. 10/09 진현 배치 수치가 10/21 스크린샷(길쭉 98/0:41, 7:34, 201.4, 홀빈 64.9 / 동글 99/0:41, 7:14, 201, 홀빈 65)과 다르다. 10/25 정리값을 썼는데, 어느 쪽이 맞는지 확인.